ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



УЛЬТРАТЕХ

Задача № 9. Учебный симулятор подготовки диспетчеров экстренных служб города по вызовам от Системы 112

Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы



ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**

КОМАНДА «УЛЬТРАТЕХ»

Краткое описание решения:

Тренажёр рабочего места диспетчера службы 112.

Обучающийся принимает вызов или карточку, работает в норматив, звонит в службы.

Система проверяет каждое действие и объясняет оценку.

Уникальность решения:

- Максимально реалистично: тренажёр звонит на настоящий телефон, как реальный вызов.
- Работает и онлайн, и полностью без интернета, на обычном компьютере.
- Учит по реальным правилам 112 и показывает, кто готов выйти на смену.

КОМАНДА «УЛЬТРАТЕХ»



Константин Цыганков

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 982 598-49-15
- Москва



Вадим Цыганков

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 902 851-14-49
- Москва

КОМАНДА «УЛЬТРАТЕХ»

Краткая история команды: 01

- Отец и сын.
- Отец основатель сервиса lidozvon.ru
- Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

- Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область.
- Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

- Главное ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.
- Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Веб-приложение, работает без интернета: интерфейс, сервер, база, телефония Asterisk.
- Настоящая телефония: через подключенный SIP-транк тренажёр звонит на реальные телефоны и принимает входящие.
- ИИ-модели стоят на том же сервере, при желании подключаются внешние.
- Оценка прозрачна: каждый балл объясняется правилом из памятки службы.
- Ставится одной командой, переносится на флешке.

Маркетинговая суть решения

- Кому: службам, подключённым к 112, и учебным центрам.
- Зачем: готовит новичков и проверяет действующих без риска для реальных вызовов.
- Выгода: экономит наставников и бережёт живые звонки от учебных ошибок.
- Легко тиражировать: своя памятка и классификатор под любой регион, код менять не надо.

ПРОБЛЕМА



Ошибка стоит минут

Диспетчер принимает вызов и поднимает службы.
Промедление это задержка помощи.

ПРОБЛЕМА



Учиться негде

Новичков сажают сразу на живые вызовы.
Тренажёра под работу ДДС нет.

ПРОБЛЕМА



Готовность на глаз

Никто не может измерить, готов ли человек к смене.
Проверяют интуитивно.

РЕШЕНИЕ



Тренажёр вместо живых вызовов

Учись сколько нужно, без риска. Точная копия рабочего места, реальные вызовы не трогаем.

РЕШЕНИЕ



Как настоящая смена

Тот же интерфейс АРМ-112, карточки, статусы и нормативы. Не отличить от боевой системы.

РЕШЕНИЕ



Виртуальный телефон диспетчера

Зелёный кружок на экране: диспетчер сам набирает начальника бригады и руководителя. Собеседники отвечают голосом, торопят и уточняют, как на настоящей смене.

РЕШЕНИЕ



Видно, кто готов к смене

Проверяет каждый шаг, объясняет каждый балл словами памятки и даёт прогноз к аттестации.

РЕШЕНИЕ



Ставится где угодно, без интернета

Один обычный сервер без видеокарты, всё в закрытом контуре. Переносится на флешке, тиражируется на регион.

ЧТО УМЕЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Диспетчер ДДС

- Принимает карточку от 112 в норматив и ведёт статусы.
- Звонит руководителям и бригаде, принимает доклады.

02

Виртуальный телефон

- Зелёный кружок: набор номера, справочник до 10 номеров.
- Собеседники торопят, уточняют, докладывают с места.

03

Преподаватель

- Ведёт занятия, видит группу вживую.
- Задания пишет ИИ, отчёты и советы по каждому.

04

Администратор

- Пользователи и состояние сервисов.
- Журнал аудита, резервные копии.

КАК ПРОХОДИТ ЗАНЯТИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

Преподаватель создаёт занятие

Группа, сложность и галочка «Задания формирует ИИ».

2

ИИ пишет карточки

Каждому свои. На сложности 2 и 3 в карточке ошибки оператора 112.

3

Диспетчер принимает карточку

Экран как в АРМ-112. На решение 30 секунд.

4

Звонит по телефону

Начальнику бригады, руководителю. Бригада перезванивает с докладами.

5

ИИ оценивает и советует

Балл, ошибки словами памятки, советы на следующее занятие.

Преподаватель только запускает занятие. Всё остальное работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

ВХОД: ЛОГИНЫ НА ГЛАВНОЙ

Вход оформлен как в АРМ-112



Логины и пароли по ролям, как просил заказчик

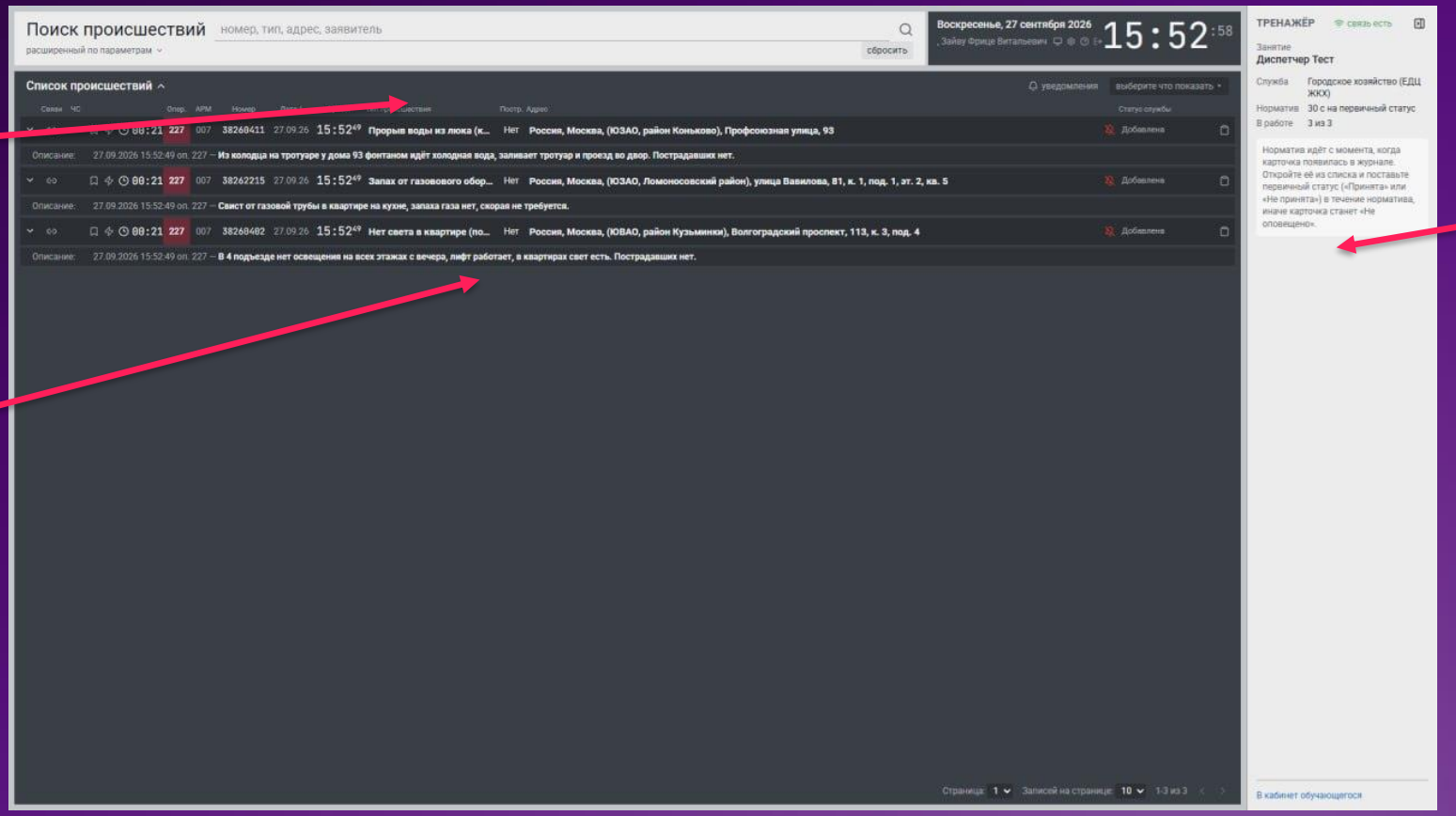
«Войти» в один клик: преподаватель, обучаемый, администратор

Эксперт открывает ссылку и сразу заходит под любой ролью: таблица логинов и паролей прямо на странице входа.

РЕЕСТР ПРОИСШЕСТВИЙ

Поиск и фильтры по вызовам

Список вызовов как в АРМ диспетчера ДДС



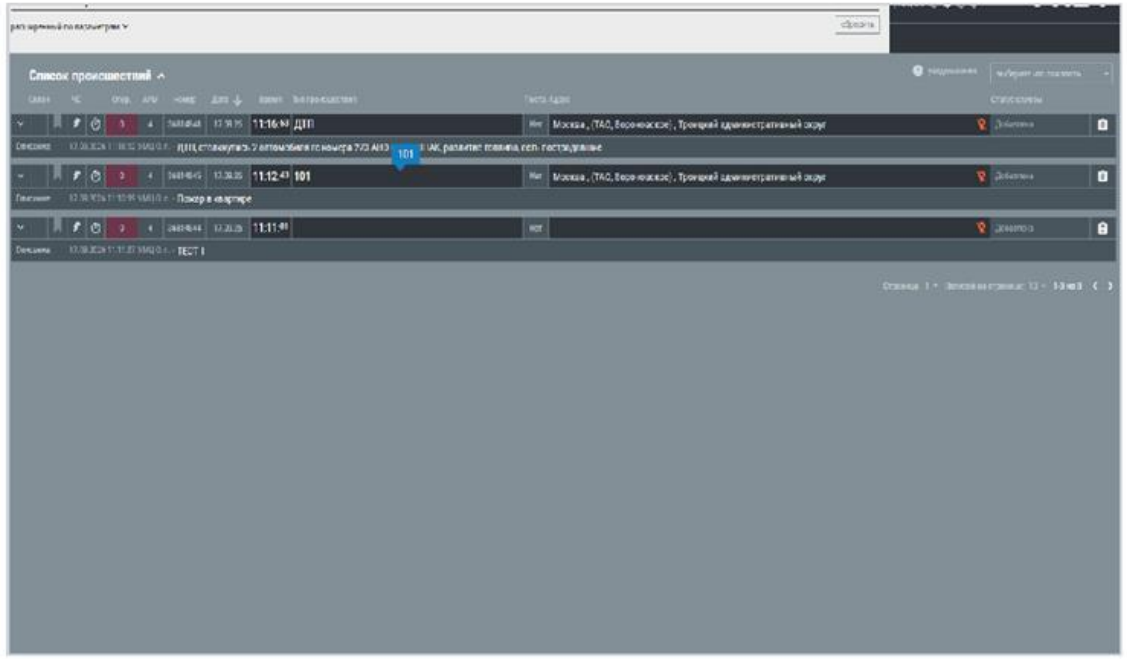
Панель тренажёра: служба, норматив, подсказки

Список вызовов, колонки и статусы как в боевом АРМ-112. Диспетчер сразу в своей среде.

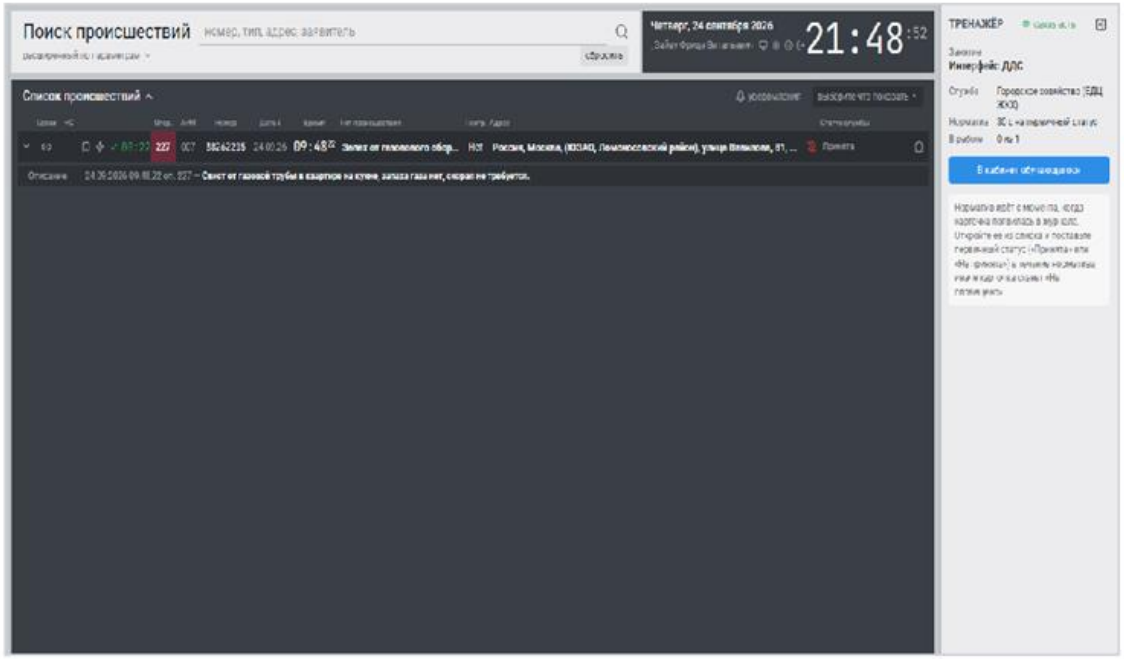
ОДИН В ОДИН С ЖИВОЙ СИСТЕМОЙ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Живая система ГБУ «Система 112»



Наш тренажёр



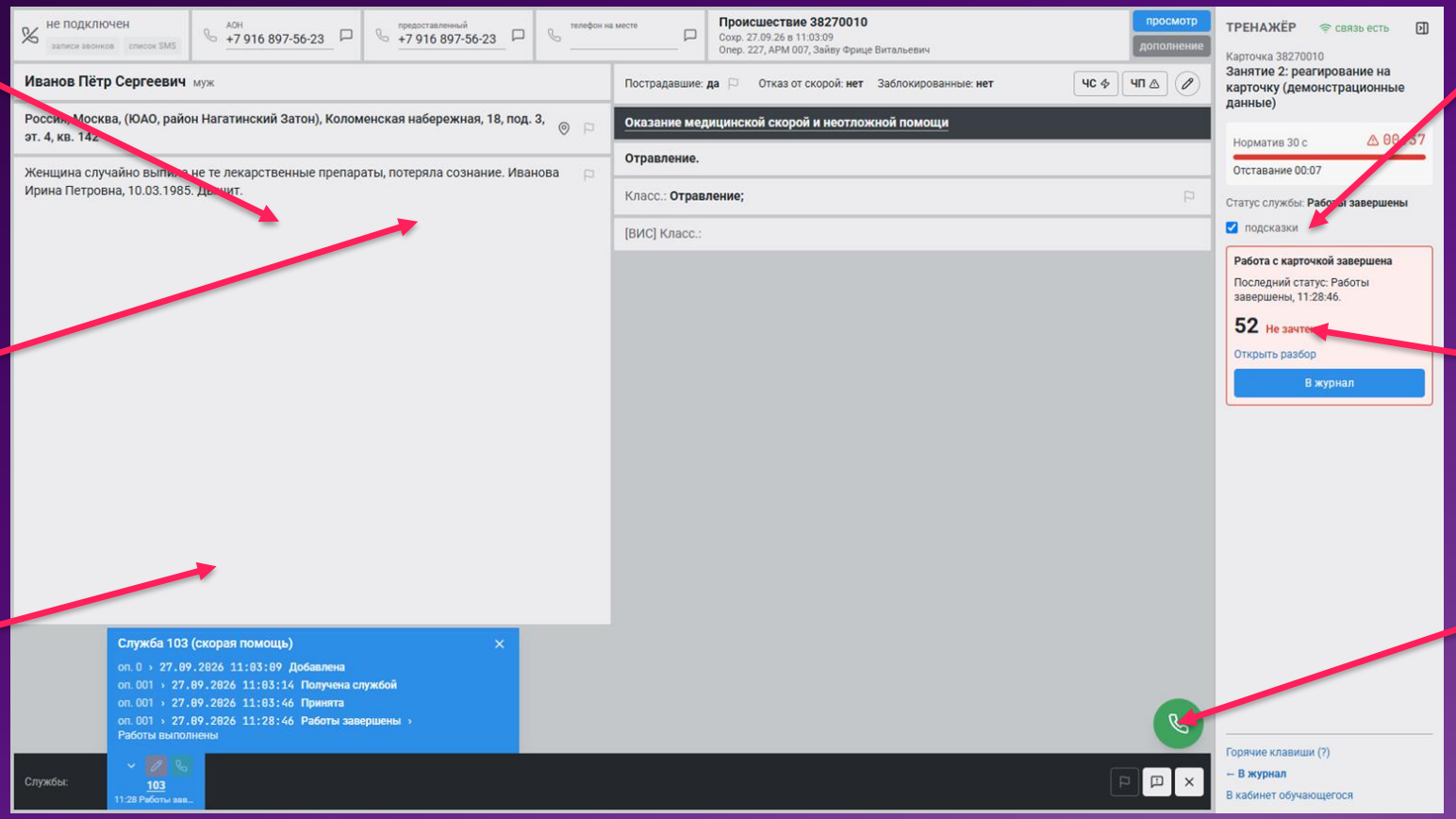
Слева живая система ГБУ «Система 112», справа наш тренажёр. Интерфейс повторён один в один.

КАРТОЧКА ПРОИСШЕСТВИЯ

Данные от 112: заявитель, адрес, описание

Флажок: отметить ошибку оператора 112

Статусы службы и номер наряда



Норматив 30 секунд на «Принята»

Панель тренажёра: подсказки и итог

Зелёный кружок: телефон

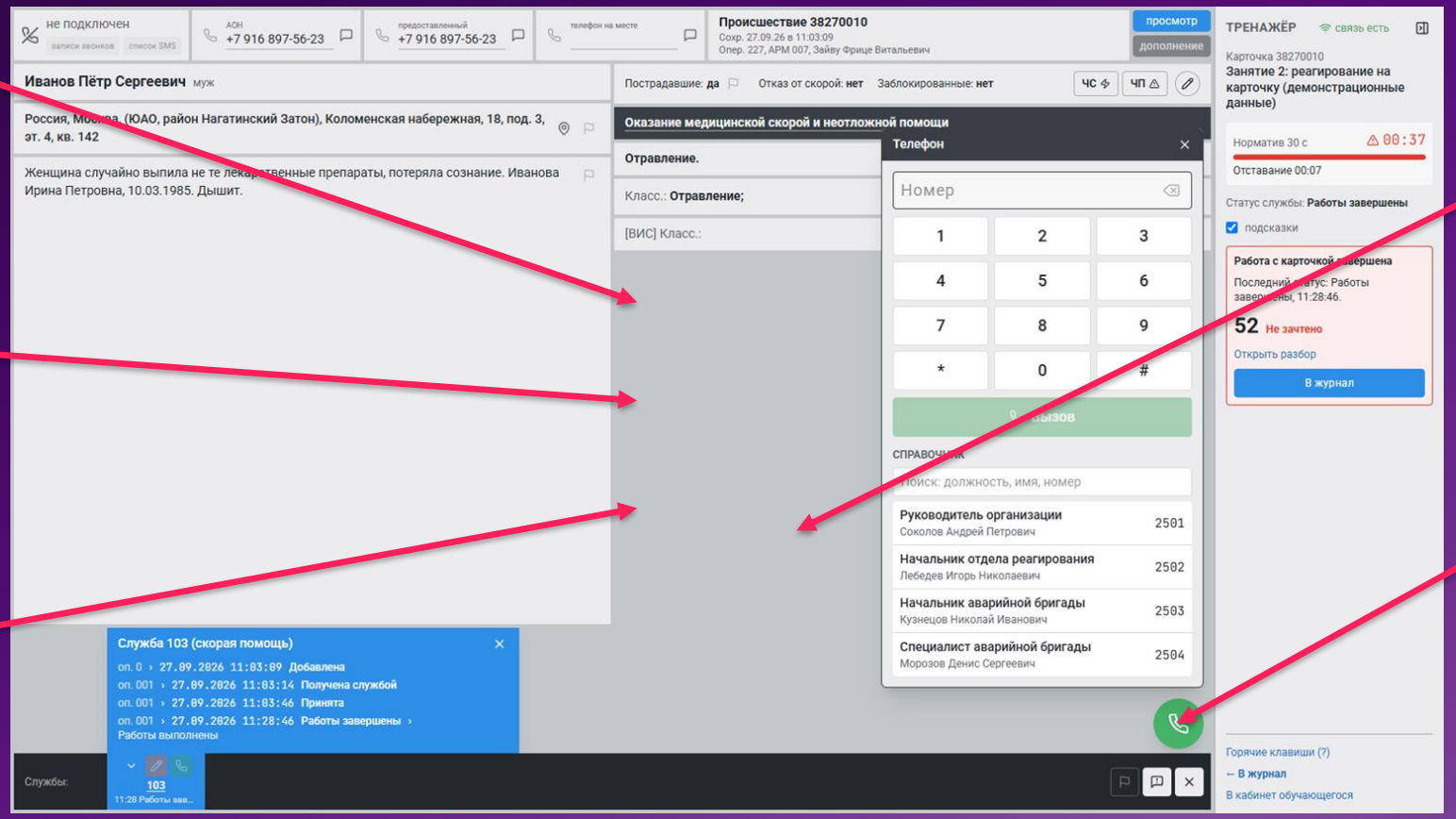
Карточка пришла от оператора 112, редактировать её нельзя, как в жизни. Диспетчер проверяет данные, принимает решение и ведёт статусы.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Клавиатура: номер набирается вручную

«Вызов»: гудки, затем ответ голосом

Справочник: 4 роли заказчика



Номера задаёт преподаватель, до 10 на службу

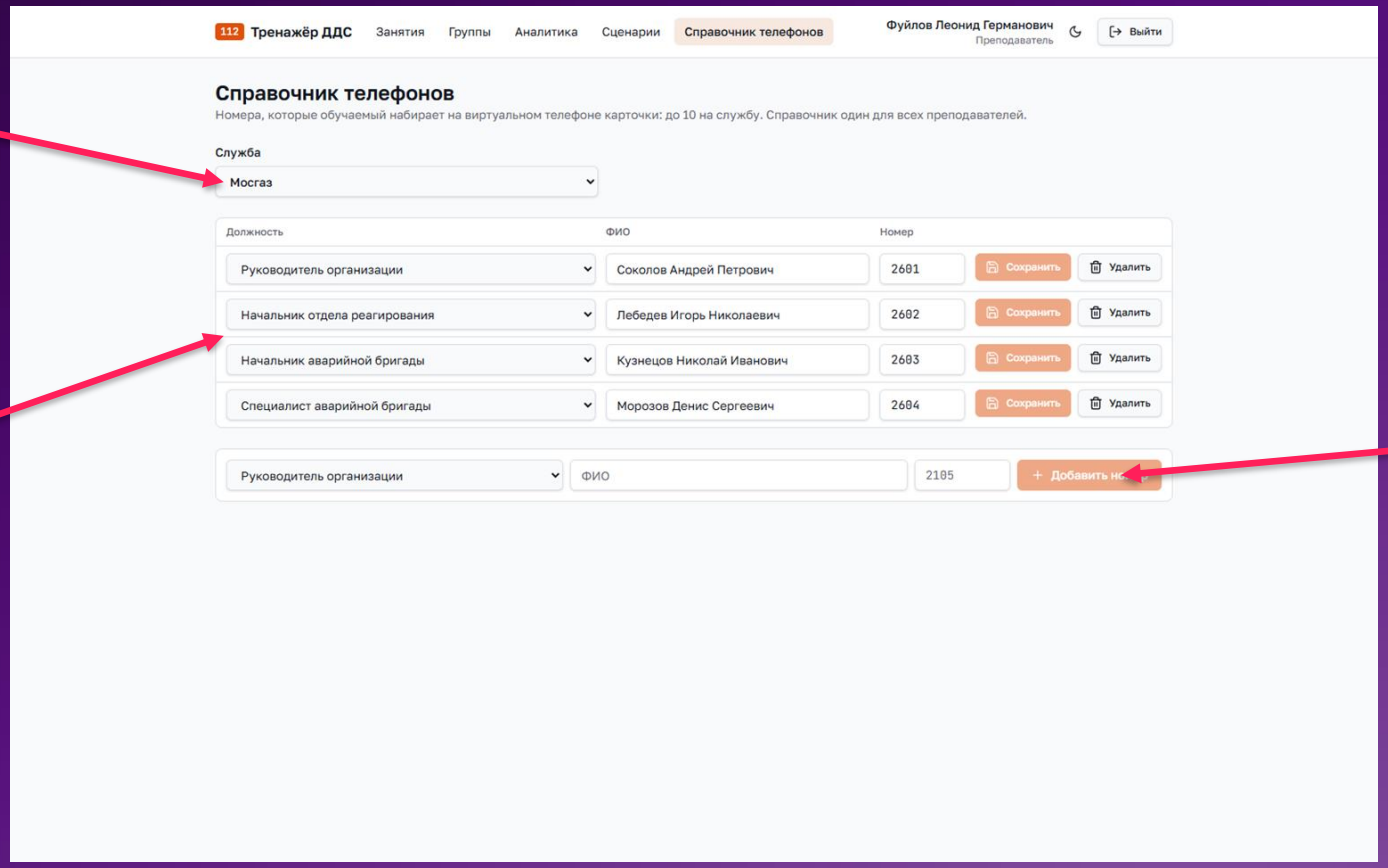
Нажал кружок, и можно звонить

Зелёный кружок открывает телефон. Диспетчер набирает номер сам, слышит гудки, говорит голосом. Звонок заявителю только с разрешения преподавателя.

СПРАВОЧНИК ТЕЛЕФОНОВ

Выбор службы: Мосгаз, Мосводоканал, МОЭК, ЖКХ

Руководитель, начальник отдела, начальник и специалист бригады



Добавить номер, до 10 на службу

Преподаватель сам решает, кому диспетчер сможет позвонить на занятии: должность, ФИО и короткий номер, не больше 10 на службу.

СОБЕСЕДНИКИ В ТЕЛЕФОНЕ КАК ЖИВЫЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Торопит

- На сложности 3 начальник бригады обрывает: «Короче, что у вас?».
- Нужно коротко передать адрес, что случилось и кто пострадал.

02

«Машин нет»

- Бригада не может выехать.
- Нужно позвонить руководителю, чтобы снял машину с планового выезда.

03

Осложнение на месте

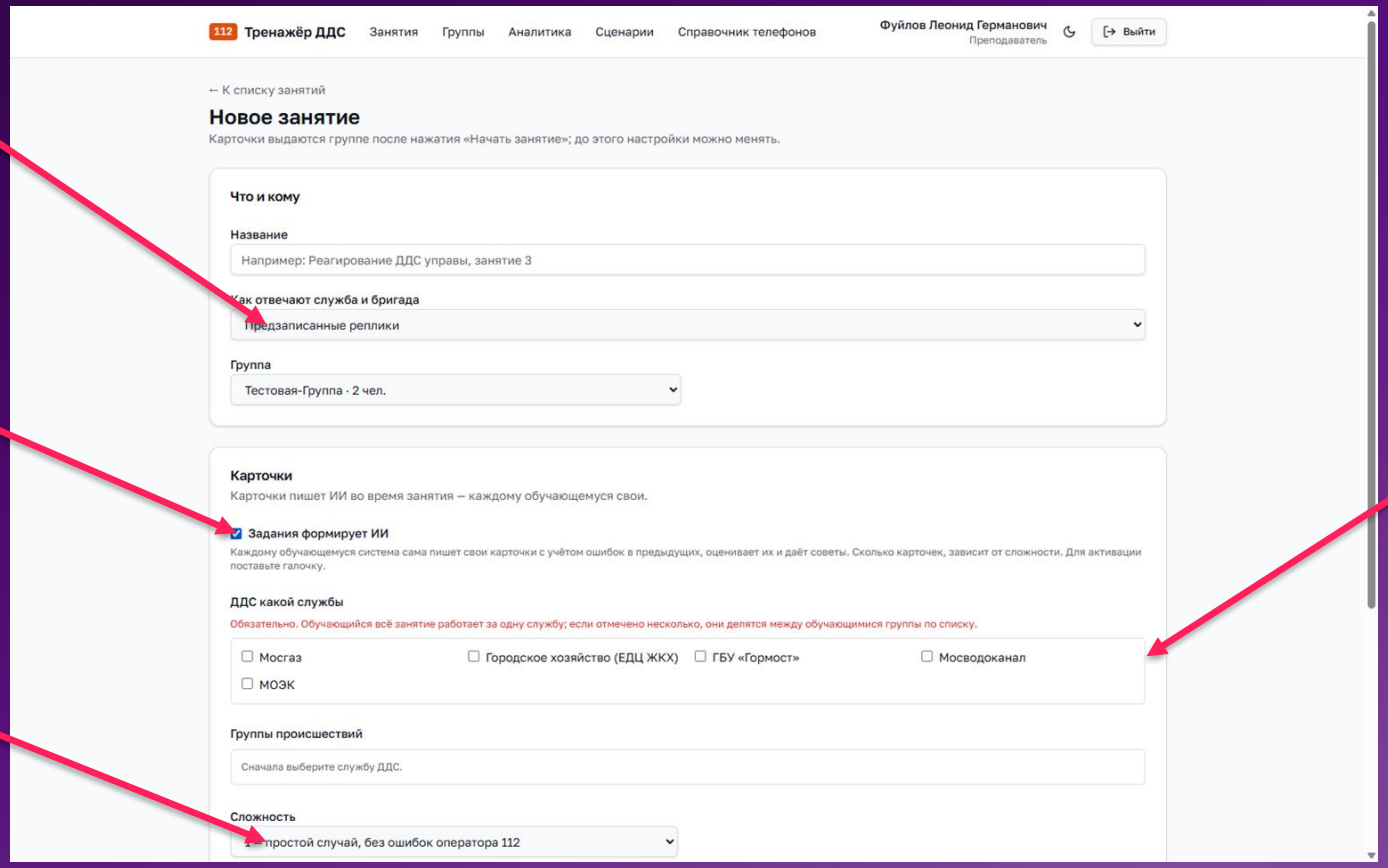
- Специалист звонит с места: нужна ещё одна служба.
- Диспетчер оповещает её и вносит статус.

ЗАДАНИЯ ФОРМИРУЕТ ИИ

Как отвечают собеседники: оба режима без интернета

Одна галочка: задания пишет ИИ

Сложность: 1, 2 или 3



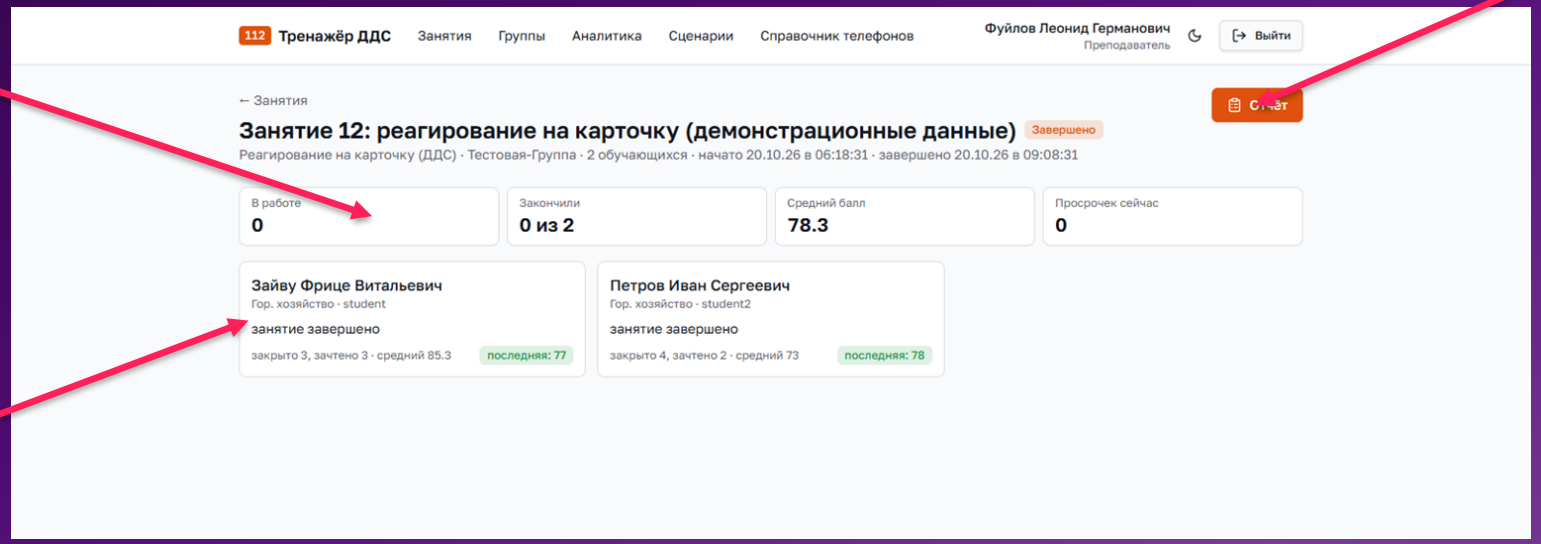
За какую службу работает обучаемый

Преподаватель ставит одну галочку и выбирает сложность. Карточки каждому обучаемому пишет ИИ, он же оценивает и даёт советы.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВИДИТ ГРУППУ

Отчёт: PDF и Excel

Сводка: в работе, закончили, средний балл, просрочки



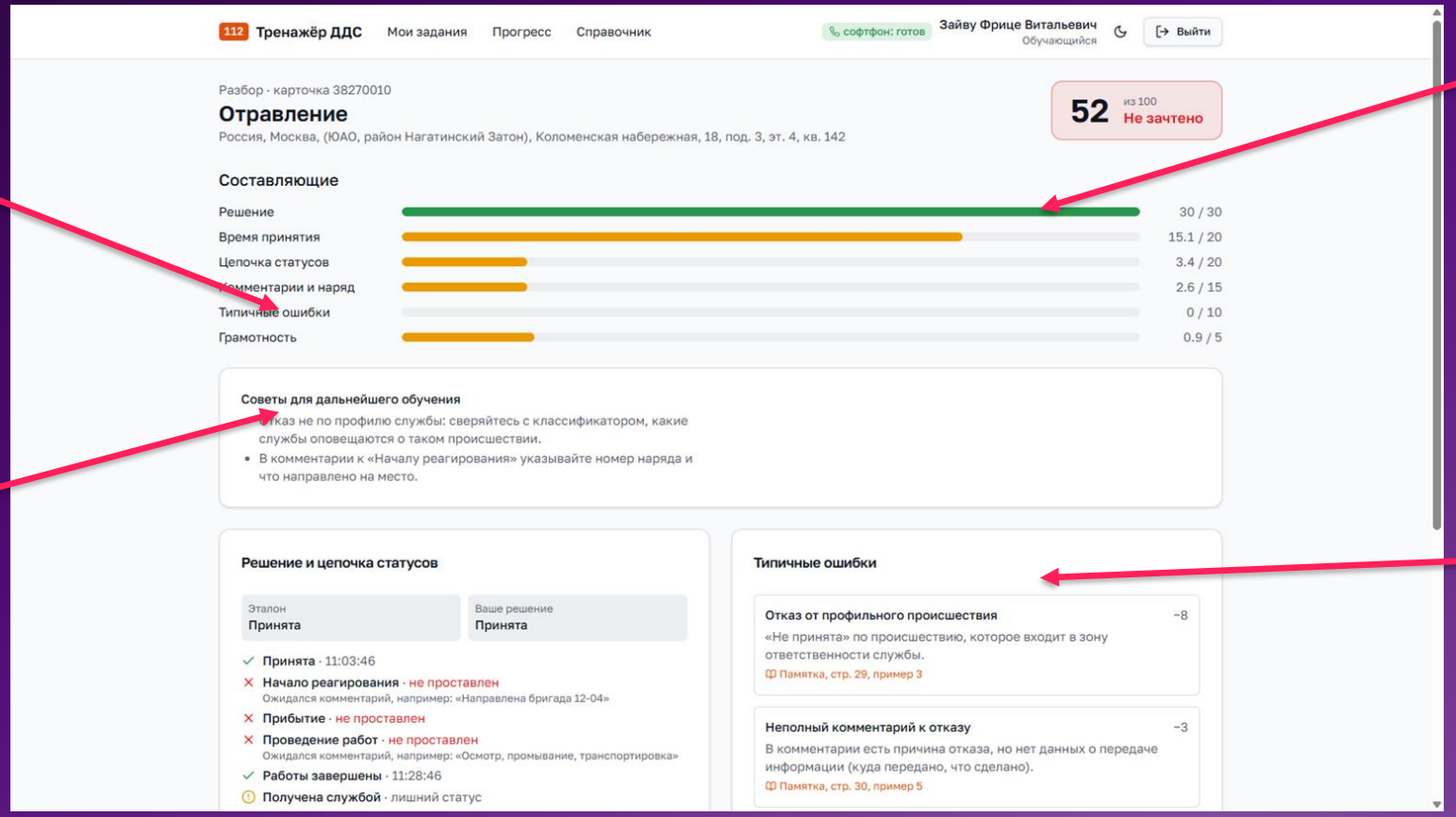
Карточка каждого обучаемого

Всё занятие на одном экране и в реальном времени: кто что делает, сколько закрыто и зачтено, средний балл.

ИИ ОЦЕНИВАЕТ И ДАЁТ СОВЕТЫ

Оценка по шагам работы

Советы для дальнейшего обучения



Балл и зачёт сразу видны

Ошибка со ссылкой на памятку

Каждый снятый балл объяснён словами памятки заказчика. После карточки обучаемый получает советы, по ним ИИ подбирает следующее задание.

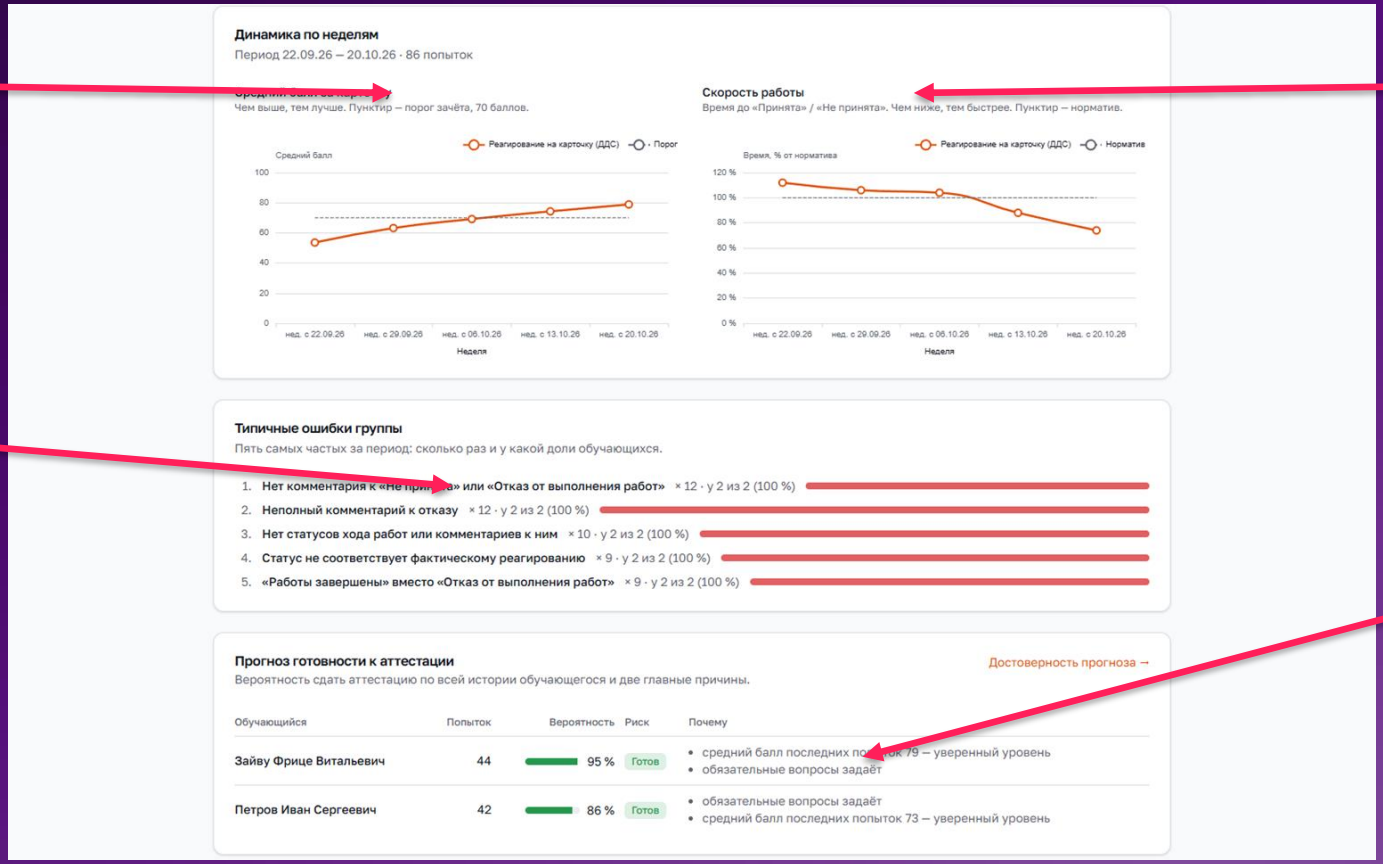
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ГОТОВНОСТИ

Средний балл по неделям, порог зачёта пунктиром

Скорость работы против норматива

Типичные ошибки всей группы

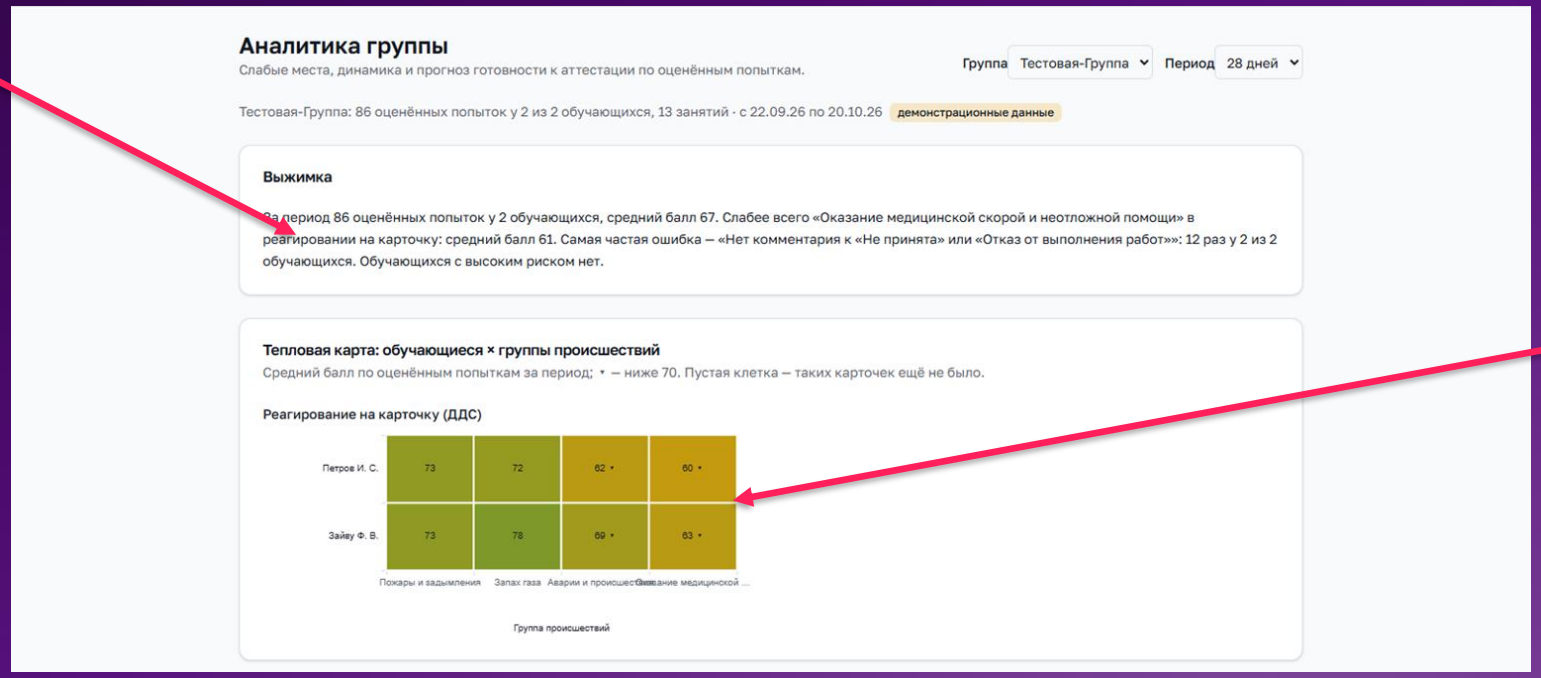
Прогноз: кто сдаст аттестацию и почему



Динамика группы по неделям, типичные ошибки и прогноз, кто сдаст аттестацию, с указанием причин.

АНАЛИТИКА ГРУППЫ

Выжимка: слабые места группы словами



Тепловая карта: обучающиеся по группам происшествий

Выжимка по группе и тепловая карта слабых мест: какой обучающийся на каких происшествиях проседает.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: СДЕЛАНО (1/2)

1. Доступ к прототипу: стенд по ссылке из любой сети.

2. Логины и пароли по ролям на странице входа.

3. PDF: техописание, руководства администратора, преподавателя, обучаемого.

4. Главная панель как в оригинале АРМ-112.

5. Режим оператора 112 скрыт, включает администратор.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: СДЕЛАНО (2/2)

6. Экран обучаемого не изменён, кабинеты без перегруза.

7. Подсказки в панели тренажёра и справочник с памяткой.

8. Виртуальный телефон: кружок, набор, до 10 номеров, роли заказчика.

9. Видео учебной сети: преподаватель и два обучаемых.

10. ИИ выдаёт задания, оценивает и даёт советы без преподавателя.

МЫ УЖЕ В ПРОДЕ

lidozvon.ru: боевая голосовая платформа для колл-центров, работает на реальном трафике каждый день.

Своя телефония, ИИ-звонки, распознавание и синтез речи — те же технологии, что в тренажёре.

Умеем держать систему в бою: нагрузка, аптайм, поддержка, а не только демо на хакатоне.

Тренажёр вырос из этого опыта, а не написан с нуля к сдаче.

МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

Пользователи: диспетчеры сотен служб, подключённых к системе 112, и учебные центры.

Ценность: новичок выходит на смену подготовленным, а не учится на живых вызовах.

Заход: пилот на одну группу в одной службе, дальше тиражирование без доработок.

Почему возьмут: интерфейс знакомый, обучение не отрывает действующих диспетчеров.

Перенос в регионы: классификатор и памятка подключаются файлами, код менять не нужно.

БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Запуск: один сервер из требований ТЗ, без видеокарты и без платных лицензий.

Нет платы за обращения: модели работают внутри контура, подписок и счётчиков нет.

Одна установка тянет 100 пользователей и 20 занятий одновременно, это замерено.

Экономия: группа учится без риска для реальных вызовов и без наставника рядом.

Открытый код: заказчик не привязан к подрядчику и развивает решение сам.

КАК УСТРОЕНО

Браузер: рабочее место АРМ-112 и телефон.

Сервер: занятия, карточки, оценка, отчёты.

Модели внутри контура: диалог, генерация карточек, распознавание речи, синтез, грамотность.

Телефония: виртуальный телефон, звонки руководителям и бригаде, доклады, запись разговоров.

Данные заказчика: классификатор, памятка, 96 учебных билетов.

АРХИТЕКТУРА

Браузер (АРМ-112)

Рабочее место: реестр, карточка, телефон

1

2

Телефония Asterisk

SIP-звонки: приём, набор, запись

Сервер приложения

Занятия, карточки, логика, оценка

3

4

ИИ в контуре

Речь, диалог и синтез голоса на CPU

База и аналитика

PostgreSQL: отчёты, прогноз готовности

5

ИИ БЕЗ ОБЛАКА

01

Собеседники под контролем

- Руководители и бригада говорят утверждёнными репликами, 819 фраз студийной озвучки.
- Точность выбора 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом 0,9 секунды, голосом 1,7 секунды.
- Без видеокарты.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой.
- Можно вынести на сервер с видеокартой.

ЧТО ПРОВЕРЕНО

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 Классификатор заказчика

- 1283 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02 Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды нарушений, по ним названы ошибки

03 96 учебных билетов

- Ситуации заказчика превращены в учебные сценарии

04 Соответствие техническому заданию

- 174 пункта: 140 выполнено, 31 частично, по каждому указано, как проверить

05 Скорость под нагрузкой

- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 825 записей в базу в секунду

06 Рекомендации заказчика

- Все 10 рекомендаций от 16.10 отработаны, у каждой строка в матрице

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

Рабочее место повторяет живой АРМ-112, сверено по скриншотам заказчика.

Виртуальный телефон: справочник, собеседники торопят, «машин нет», доклады бригады.

Работает в закрытом контуре на процессоре, без интернета и без видеокарты.

Оценка объяснимая: ошибки словами памятки, подсчёт проверен 408 сверками.

ИИ сам пишет задания, оценивает и даёт советы без участия преподавателя.

ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Установка в закрытом контуре заказчика, без облака и внешних сервисов.

Настройка под регион: свой классификатор, памятка и сценарии, без переписывания кода.

Обучение преподавателей, поддержка и обновления.

Можем вести как сервис или передать заказчику с полным сопровождением.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

Расшифровка сценариев реагирования заказчика для более точной оценки.

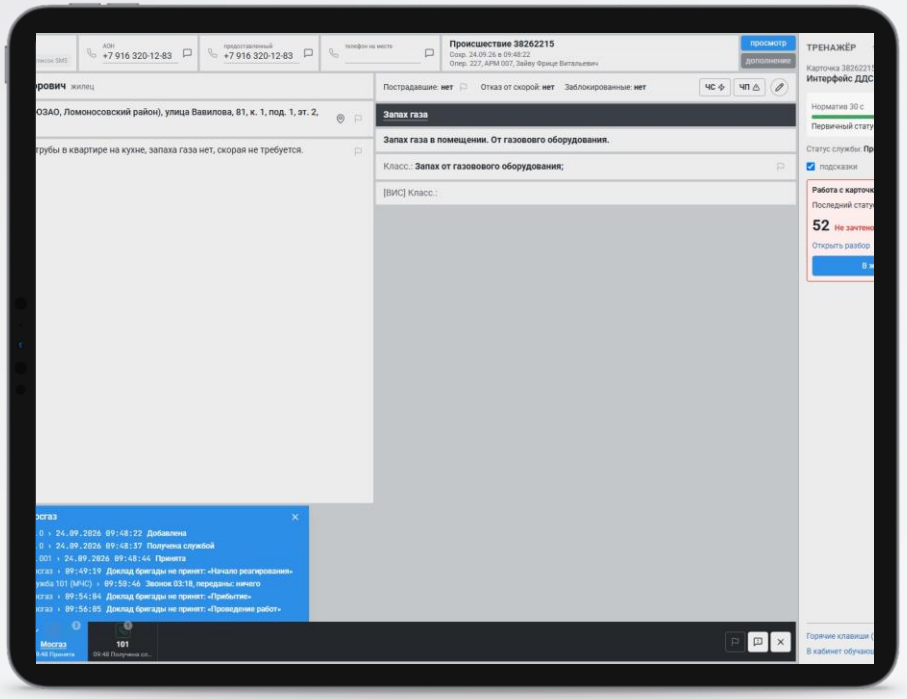
Вход через каталог учётных записей учебного центра.

Режим аттестации с протоколом и сертификатом.

Ролевой режим: преподаватель играет начальника службы. Настольный SIP-аппарат.

Перенос в другие регионы: свой классификатор и своя памятка.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



- **Рабочий стенд**
- https://155-212-186-2.sslip.io, логины и пароли на странице входа.

- **Репозиторий**
- github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator, ссылки на всё в README.

- **Видео и документы**
- Ролик учебной сети и четыре PDF: техописание и руководства.

ГОТОВЫ ВНЕДРИТЬ

Тренажёр, который окупается спасёнными минутами на реальных вызовах.

Готово сейчас: рабочий стенд, открытый код и команда с продакшн-опытом.

Внедрим в закрытом контуре вашей службы и будем сопровождать.

Связаться: сайт lidozvon.ru, Telegram @Konsttsyg и @VadimTsu.